Anexo B: Análisis del mercado de dermatoscopios

3.1. Dermatoscopios de gama baja

Para los dermatoscopios de gama baja se investigaron los siguientes modelos: **Dermatoscopio Luz Blanca 16MP** y **Dermatoscopio Inalámbrico Portátil**, se creó una tabla (ver Tabla 1) donde se presenta información relevante de cada uno de ellos.

Tabla 1

Dermatoscopios de gama baja.

Características / Opciones	**DERMATOSCOPIO LUZ BLANCA 16MP** 	**DERMATOSCOPIO INALÁMBRICO PORTÁTIL** 
Precio en el mercado	$260,000 COP	$156,000 COP
Cámara	Cámara con 16MP (16 Megapixeles)	Cámara digital integrada (píxeles no especificados, estimado 8-12MP)
Transferencia HDMI	No disponible	No disponible
Sistema de iluminación	LED estándar - Luz blanca (no polarizada)	LED portátil - Luz blanca (no polarizada) / Pantalla IPS 1080P
Resolución de cámara	16MP / Magnificación 100x	1080P (FullHD) / Tipo de piel: todos
Soporte	Ergonómico - Diseño de mano portátil con agarre ergonómico	Flexible - Dispositivo inalámbrico con clip adaptable para diferentes ángulos
Análisis de lesiones	Software básico de visualización	Visualización básica sin análisis automático

Base de datos	No dispone de base de datos integrada	No dispone
Pantalla	Pantalla de 2" integrada (LCD básico)	Pantalla IPS táctil (1080P)
Conexión/Portabilidad	Portátil - Cable micro USB para carga/transferencia de datos	Inalámbrico Bluetooth + Portátil / Batería recargable / Conexión app móvil
Enlace	https://www.amazon.com/Dermatoscopio-analizador-observaci%C3%B3n-inspecci%C3%B3n-microscopio/dp/B0F5WSHSGN/	https://www.amazon.com/-/es/analizadora-dermatoscopio-microscopio-inal%C3%A1mbrico-cabelludo/dp/B0D964HPZ5/

3.2. Dermatoscopio de gama media

Para los dermatoscopios de gama media se investigaron los siguientes modelos: **DerMite Foto X** y **Dermatoscopio Digital Premium**, se creó una tabla (ver tabla 2) donde se presenta información relevante de cada uno de ellos.

Tabla 2

Dermatoscopios de gama media.

Características / Opciones	**DERMITE FOTO X** 	**DERMATOSCOPIO DIGITAL PREMIUM** 
Precio en el mercado	$2,319,600 COP	$2,360,000 COP

Cámara	Cámara de 16MP (16 Megapixeles)	Cámara de 16MP (16 Megapixeles)
Transferencia HDMI	Posee puerto HDMI compatible con monitores externos	Posee puerto HDMI para conexión a monitores médicos
Sistema de iluminación	LED 500K - Luz polarizada cruzada / 8 modos de iluminación (contacto/sin contacto)	LED profesional - Luz polarizada avanzada / Múltiples modos de iluminación
Resolución de cámara	16MP con pantalla IPS 1080P	16MP / Pantalla HD táctil
Soporte	Ergonómico - Dispositivo portátil inalámbrico con diseño de agarre profesional	Ergonómico - Diseño portátil con soporte flexible ajustable
Análisis de lesiones	Software integrado para evaluación y seguimiento de lesiones / Análisis comparativo de cambios	Software de análisis integrado para evaluación automática de características
Base de datos	Base de datos local - Almacenamiento de historiales de pacientes e imágenes	Base de datos integrada - Compatible con sistemas PACS hospitalarios
Pantalla	Pantalla IPS LCD (1080P FullHD) integrada	Pantalla LCD táctil HD integrada
Conexión/Portabilidad	Inalámbrico recargable / USB / HDMI / WiFi para sincronización remota / Software de escritorio	Recargable vía USB / WiFi para sincronización / Software propietario / Conexión LAN opcional
Enlace	https://www.ebay.com/itm/167644540719?_skw=dermatoscope&itmmeta=01K4R32HP5TVH1G0KG6870NSVN	https://www.ebay.com/itm/336102298863?_skw=dermatoscope&itmmeta=01K4R3H00N7ERG76JTDZ52AY03

3.3. Dermatoscopio de gama alta

Para los dermatoscopios de gama alta se investigaron los siguientes modelos: **DerMLite DL4W** y **Heine delta 20T**, se creó una tabla donde se presenta información relevante de cada uno de ellos.

Tabla 3

Dermatoscopios de gama media.

Características / Opciones	**DERMLITE DL4W** 	**HEINE DELTA 20T** 
Precio en el mercado	$6,540,000 COP	$6,534,950 COP
Cámara	Sistema de captura de imagen de alto rendimiento (no especifica MP exactos, estimado 20MP+)	Sistema de captura externo
Transferencia HDMI	Posee puerto HDMI profesional para conexión a monitores y sistemas de grabación	Compatible con sistemas de documentación digital mediante adaptador fotográfico
Sistema de iluminación	LED premium - Luz polarizada cruzada profesional (máxima penetración dérmica) / Modo contacto y sin contacto dual	LED HQ (HEINE Quality) - Luz polarizada/no polarizada conmutable / Función Toggle sin cambio de discos
Resolución de cámara	Alta definición 4K-compatible / Magnificación 10x-30x variable	N/A (sin cámara integrada) / Magnificación 10x-16x variable
Soporte	Flexible y Ergonómico - Soporte ajustable profesional con múltiples ángulos / Diseño ergonómico para uso prolongado	Flexible - Compatible con mango BETA 4 USB recargable / Soporte ajustable para múltiples ángulos
Análisis de lesiones	Software DerMLite avanzado para diagnóstico asistido / IA para detección de patrones melanoma	Función de diagnóstico para detección de "blink sign" en estructuras cristalinas y milia
Base de datos	Base de datos DICOM	No integrada - Requiere

	compatible - Integración hospitalaria / Almacenamiento en la nube opcional	software externo de documentación
Pantalla	Pantalla LCD de diagnóstico integrada + Monitor externo 4K compatible	No tiene pantalla integrada - Visualización directa a través del ocular o conexión a monitores externos
Conexión/Portabilidad	USB 3.0 / HDMI / WiFi 6 / Ethernet / Software DerMLite Pro / Capaz de integración con EHR (registros médicos electrónicos)	Recargable USB (Mango BETA 4) / Compatible SLR con adaptador lentes HEINE / Documentación digital opcional / Portátil profesional
Enlace	https://www.ebay.com/itm/336102265245?_skw=dermatoscope&itmmeta=01K4R3H00NW443C9DK3EG0GTVN	https://shop.heine.com/Dermatology/

El análisis comparativo revela que aunque existen soluciones comerciales en todos los segmentos de precio, persisten brechas significativas en funcionalidad diagnóstica, costo de acceso y adaptabilidad a contextos clínicos de recursos limitados. Mientras que equipos de gama alta ofrecen capacidades avanzadas con precios inaccesibles para la mayoría de instituciones colombianas, la gama media representa un compromiso viable pero aún elevado. Esta realidad fundamenta la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que integren funcionalidades diagnósticas de calidad a un costo operacional reducido, permitiendo democratizar el acceso a dermatoscopia de precisión en entornos clínicos de mediano y bajo recurso.